

Potpuno homomorfna enkripcija

Tijana Jakšić

June 19, 2026

Agenda

- 1 Uvod
- 2 Notacija i definicije
- 3 Primer homomorfne enkripcije: DGHV
- 4 Bootstraping
- 5 Primene homomorfne enkripcije
- 6 Otvorena pitanja
- 7 Zaključak

Šta želimo od homomorfne enkripcije?

- Delegiranje vršenja operacija nad podacima, bez kompromitovanja privatnosti samih podataka
- Klijent delegira izračunavanje nad privatnim podacima serveru kome ne veruje
- Podatke šalje enkriptovane, server homomorfno vrši operacije nad enkriptovanim podacima, i šalje rezultat klijentu, koji klijent treba samo da dešifruje.
- Ideju zaželeli Rivest, Adleman i Dertouzos 1978, prvi predlog implementacije Gentry 2009.

Multiplikativni homomorfizam RSA

- poruke m_1 i m_2 šifrovane sa $c_1 = m_1^e \pmod{N}$ i $c_2 = m_2^e \pmod{N}$
- $c_1 \cdot c_2 = m_1^e \cdot m_2^e = (m_1 \cdot m_2)^e \pmod{N}$

Multiplikativni homomorfizam ElGamal

- poruke m_1 i m_2 šifrovane sa $c_1 = (g^{r_1}, m_1 \cdot h^{r_1})$ i $c_2 = (g^{r_2}, m_2 \cdot h^{r_2})$
- $c_1 \odot c_2 = (g^{r_1} \cdot g^{r_2}, m_1 \cdot h^{r_1} \cdot m_2 \cdot h^{r_2}) = (g^{r_1+r_2}, m_1 \cdot m_2 \cdot h^{r_1+r_2})$

Osnovni pojmovi

- prsten $R(+, \cdot)$
- Aritmetička funkcija je kompozicija $+$ i $\cdot$

$$D(E(m, pk), sk) = m$$

Evaluacioni algoritam

Poruke $m_1, \dots, m_n \in R$, njihovi šifrat $c_i = E(m_i, pk)$, $i \in \{1, \dots, n\}$ i aritmetička $f: R^n \rightarrow R$. *Evaluacioni algoritam* je **Eval** takav da

$$c_f = \text{Eval}(f, (c_1, \dots, c_n), ek)$$

$$D(c_f, sk) = f(m_1, \dots, m_n)$$

- $c = E(f(m_1, \dots, m_n), pk)$ i c_f dešifruju u isti broj, ali su drugačiji u konstrukciji i u opštem slučaju $c \neq c_f$

$$D(E(m_1, pk) \oplus E(m_2, pk), sk) = m_1 + m_2$$

$$D(E(m_1, pk) \odot E(m_2, pk), sk) = m_1 \cdot m_2$$

SHE

Enkripciona šema je *delimično homomorfna* ako postoji ograničena klasa „dovoljno jednostavnih” aritmetičkih funkcija $\mathcal{F}$ takva da za proizvoljnu $f \in \mathcal{F}$ proizvoljnog reda n , proizvoljne poruke $m_1, \dots, m_n \in R$ i njihove šifrate $c_i = E(m_i, pk)$, $i \in \{1, \dots, n\}$ važi

$$D(\text{Eval}(f, (c_1, \dots, c_n), ek)) = f(m_1, \dots, m_n)$$

FHE

Enkripciona šema je *potpuno homomorfna* ako za proizvoljnu $f \in \mathcal{F}$ proizvoljnog reda n , proizvoljne poruke $m_1, \dots, m_n \in R$ i njihove šifrate $c_i = E(m_i, pk)$, $i \in \{1, \dots, n\}$ važi

$$D(\text{Eval}(f, (c_1, \dots, c_n), ek)) = f(m_1, \dots, m_n)$$

Od SHE do FHE

- Bootstrapping, proces smanjivanja šuma
- Evaluacija u FHE se, u svim poznatim šemama, vrši ponavljanjem sledeća dva koraka:
 1. Izvršiti dozvoljen broj operacija polaznom SHE šemom
 2. Pomoću butstrepinga smanjiti šum

Uvodni primer

- Simetrična enkripciona šema
- Generisanje ključa: ključ je slučajan neparan broj p .
- Šifrovanje: $m \in \{0, 1\}$ se enkriptuje sa

$$c = m + 2 \cdot r + p \cdot q$$

gde je r „mali” šum, a q „veliki” slučajan ceo broj

- Dešifrovanje: c se dekriptuje sa

$$(c \pmod{p}) \pmod{2}$$

Aritmetičke operacije

- Neka je m_1 šifrovano sa $c_1 = m_1 + 2 \cdot r_1 + p \cdot q_1$ i m_2 sa $c_2 = m_2 + 2 \cdot r_2 + p \cdot q_2$
- Sabiranje: $c_1 + c_2 = (m_1 + m_2) + 2 \cdot (r_1 + r_2) + p \cdot (q_1 + q_2)$
- Množenje: $c_1 \cdot c_2 =$
 $m_1 \cdot m_2 + 2 \cdot (r_2 \cdot m_1 + r_1 \cdot m_2 + 2 \cdot r_1 \cdot r_2) + p(q_1 m_2 + 2q_1 r_2 + 2q_1 q_2 + 2q_2 r_1 + q_2 m_1)$

- Javnim ključem sakrivamo p
- Generisanje ključa: Tajni ključ je slučajan neparan p , javni je niz $(x_0, \dots, x_n)$ td. x_0 najveći i neparan, i za sve $i \in 1, \dots, n$ važi $x_i = p \cdot q_i + r_i$ gde su q_i, r_i slučajni celi brojevi, s tim što r_0 mora da bude paran.
- Šifrovanje: $m \in \{0, 1\}$ se šifrjuje u

$$c = m + 2r + 2 \sum_{i \in S} x_i \pmod{x_0}$$

gde je r slučajan ceo broj, a S slučajan podskup od $\{1, \dots, n\}$.

- Dešifrovanje: c se dešifrjuje sa

$$(c \pmod{p}) \pmod{2}$$

Dešifrovanje radi

- Od $c = m + 2r + 2 \sum_{i \in S} x_i \pmod{x_0}$ se sređivanjem operacija dođe do oblika $c = m + 2R + pQ \pmod{x_0}$
- Da li smeta $\pmod{x_0}$?
- Postoji k td. $m + 2R + pQ = c + kx_0$
- Uvođenjem ovoga i sređivanjem operacija opet dolazimo do oblika $c = m + 2R' + pQ'$

Aritmetičke operacije

- Neka je m_1 šifrovano sa $c_1 = m_1 + 2 \cdot r_1 + p \cdot q_1$ i m_2 sa $c_2 = m_2 + 2 \cdot r_2 + p \cdot q_2$
- Sabiranje: $c_1 + c_2 = (m_1 + m_2) + 2 \cdot (r_1 + r_2) + p \cdot (q_1 + q_2)$
- Množenje: $c_1 \cdot c_2 =$
 $m_1 \cdot m_2 + 2 \cdot (r_2 \cdot m_1 + r_1 \cdot m_2 + 2 \cdot r_1 \cdot r_2) + p(q_1 m_2 + 2q_1 r_2 + 2q_1 q_2 + 2q_2 r_1 + q_2 m_1)$

Bootstrapping

- Od šifrata sa puno šuma do šifrata iste poruke sa malo šuma
- Algoritam dešifrovanja $D(c, sk)$ uklanja šum
- I to je samo algoritam koji se može sprovesti homomorfno u šifrovanom domenu
- Evaluacioni ključ je šifrat tajnog ključa
- Pretostavka o kružnoj bezbednosti

Primene

- Cloud computing
- Bezbedna kolaboracija
- Mašinsko učenje
- Internet stvari

Otvorena pitanja

- Kreirati efikasniji kriptosistem (što manje overhead-a za bootstrapping)
- FHE zasnovan na još nekoj primitivi osim rešetki?

Zaključak

- Homomorfna enkripcija omogućava izračunavanje u enkriptovanom domenu
- Poznate FHE šeme se dobijaju od SHE šema procesom bootstrappinga
- Uveli smo šemu DGHV kao SHE
- Ključna ideja bootstrappinga je vršenje algoritma dekripcije homomorfno u šifrovanom domenu
- Naveli smo primene i otvorena pitanja

Hvala na pažnji!